

Relatório de Análise da Qualidade do Ar: Concentração de Ozônio

Claudyr

September 6, 2026

1 Introdução e Descrição dos Dados

Os dados analisados provêm do conjunto clássico `airquality`, disponível nativamente no ambiente R [R Core Team, 2024]. O conjunto original monitora índices meteorológicos e níveis de poluição em Nova York. Ao todo, o arquivo possui 153 observações registradas. Para a variável de interesse analisada neste relatório, a concentração de ozônio (`Ozone`), foram identificados 37 valores ausentes (`NA`) ao longo do período amostrado.

2 Análise Descritiva e Agregação Mensal

Para avaliar o comportamento térmico e a dispersão dos dados ao longo dos meses de maio a setembro, realizou-se a sumarização via linha de comando e a confecção gráfica segundo os princípios computacionais de reprodutibilidade [Chambers, 2016].

A Tabela 1 apresenta as médias mensais calculadas a partir da rotina em shell script, acompanhadas do número de observações válidas (dias medidos) em cada mês.

A média amostral $\bar{x}_m$ para cada mês m foi determinada a partir da relação descrita na Equação (1):

$$\bar{x}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} x_{m,i} \quad (1)$$

Table 1: Média mensal de ozônio e dias efetivamente medidos.

Mês	Média de Ozônio (ppb)	Dias Medidos
5 (Maio)	23.62	26
6 (Junho)	29.44	9
7 (Julho)	59.12	26
8 (Agosto)	59.96	26
9 (Setembro)	31.45	29

Na Equação (1), o denominador n_m contabiliza unicamente o número de observações válidas registradas no mês correspondente, excluindo inteiramente os registros em que constam valores ausentes (NA).

A visualização da dispersão dos registros mensais é apresentada na Figura 1, gerada a partir do script automatizado.

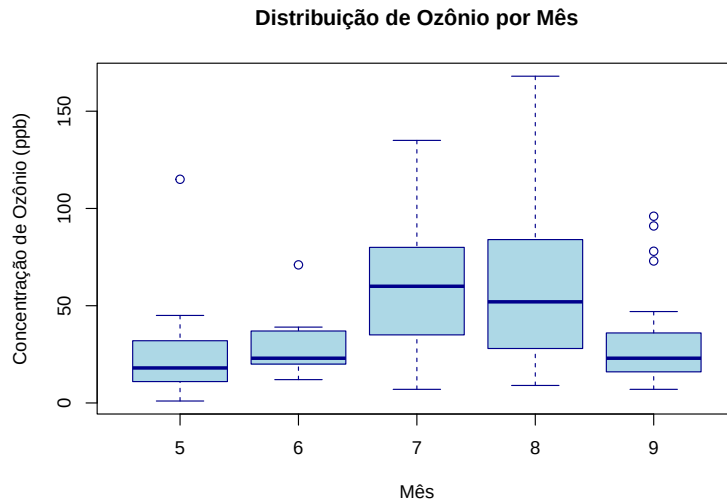


Figure 1: Distribuição dos níveis de ozônio entre os meses 5 e 9.

Declaração de uso de IA

Utilizou-se o assistente Gemini para apoio na verificação das rotinas em terminal Unix. Verificação dos cálculos e dados numéricos, conferência e

alguma correções dos códigos gerados.

References

John M. Chambers. *Extending R*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2016.

R Core Team. *R: A Language and Enviroment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria, 2024. URL <https://www.R-project.org/>.